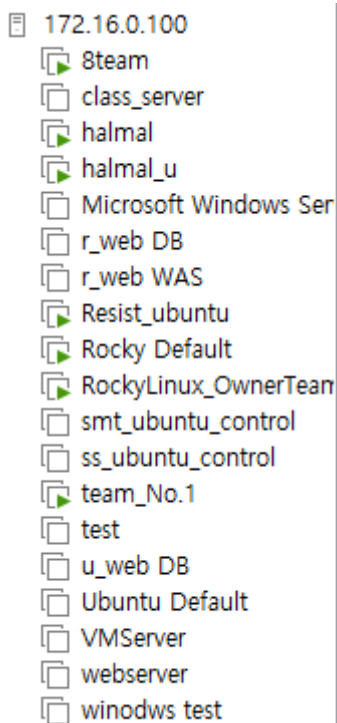


VMware 환경에서 Rocky Linux를 활용한 iSCSI 스토리지 구축

1. 솔루션 아키텍처 및 사전 준비 사항

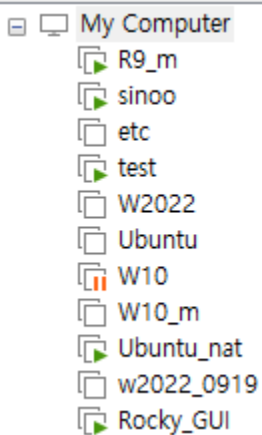
* iSCSI Target 서버 (storage-server): Rocky Linux VM

* 자신에게 할당된 가상 디스크를 네트워크를 통해 다른 시스템에 블록 스토리지로 제공하는 서버 역할을 수행합니다. 이 VM이 스토리지의 "공급자"입니다.



* iSCSI Initiator 클라이언트 (client-linux): Rocky Linux VM

* Target 서버가 제공하는 네트워크 스토리지를 찾아 연결하고, 로컬 디스크처럼 인식하여 사용하는 클라이언트 역할을 수행합니다. 이 VM이 스토리지의 "소비자"입니다.

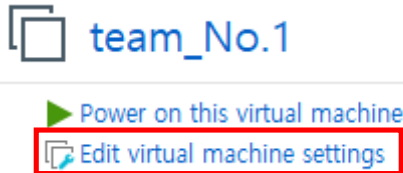


1. iSCSI Target 서버 구성 (storage-server)

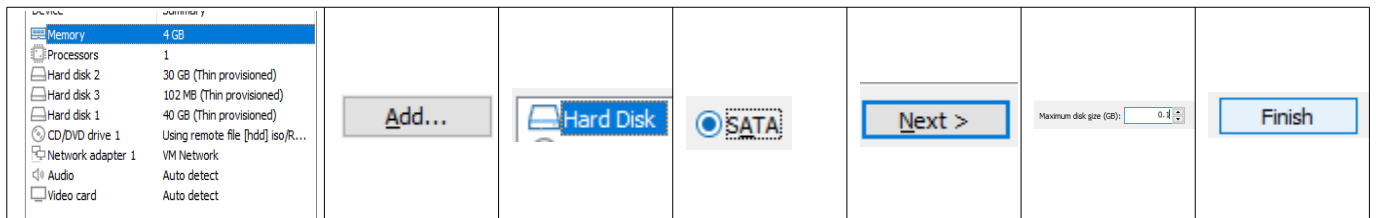
1단계: 공유 가상 디스크 추가

먼저, 클라이언트에게 제공할 스토리지 공간을 storage-server VM에 물리적으로 할당해야 합니다.

1. VMware ESXi 클라이언트에 로그인하여 storage-server VM을 선택하고 설정 편집 메뉴로 이동합니다.



2. 새 디바이스 추가를 클릭한 후, 하드 디스크를 선택합니다.



3. 클라이언트에게 할당할 디스크 용량(예: 0.1GB)을 지정하고 설정을 완료합니다.
4. 설정을 저장하면 VM에 새로운 가상 하드 디스크가 추가됩니다. 이 디스크는 운영체제에서 /dev/sdb와 같은 새로운 블록 디바이스로 인식됩니다.

2단계: iSCSI Target 소프트웨어 설치 및 활성화

iSCSI Target 기능을 활성화하기 위해 필요한 관리 도구인 targetcli 패키지를 설치합니다.

1. storage-server VM(개인 서버 rocky 또는 ubuntu)에 SSH 또는 콘솔로 접속합니다.
2. dnf or apt 패키지 관리자를 사용하여 targetcli를 설치합니다.

(dnf install -y targetcli)

3. 설치가 완료되면, target 서비스가 시스템 부팅 시 자동으로 시작되고 현재 즉시 실행되도록 활성화합니다.

3단계: targetcli를 이용한 Target 상세 설정

iSCSI 서비스는 다음과 같은 논리적 계층 구조로 구축됩니다.

1. 스토리지 소스 정의 (Backstore): 물리적 스토리지 자원을 iSCSI가 인식할 수 있는 객체로 등록합니다.
2. 네트워크 식별자 부여 (IQN): iSCSI 서비스를 네트워크 상에서 고유하게 식별할 이름을 생성합니다.
3. 소스와 식별자 매핑 (LUN): 스토리지 소스를 네트워크 식별자에 논리 단위로 연결합니다.
4. 네트워크 접근점 개방 (Portal): 클라이언트가 연결할 수 있는 IP 주소와 포트를 설정합니다.

아래 절차에 따라 각 계층을 순서대로 구성합니다.

1. targetcli 유틸리티를 실행합니다.
 - 1) `systemctl enable --now target`

2. Backstore 생성: 1단계에서 추가한 로컬 블록 디바이스(/dev/sdb)를 iSCSI가 공유할 수 있는 '후방 저장소(Backstore)' 객체로 등록합니다.

1) `targetcli`

2) `/> /backstores/block create name=disk1 dev=/dev/sdb`

3. iSCSI Target 생성 (IQN): 네트워크에서 이 Target을 고유하게 식별할 IQN (iSCSI Qualified Name)을 생성합니다.

1) `/> /iscsi create`

4. 이 명령을 실행하면 `Created target iqn.2003-01.org.linux-iscsi.storage-server...`와 같은 결과가 출력됩니다. 이 고유 IQN은 다음 LUN 및 Portal 설정 단계에서 필수적으로 사용되므로 정확히 복사해 두어야 합니다.

5. LUN 생성: 생성된 Target(IQN)에 실제 저장소(Backstore)를 논리 장치 번호(LUN, Logical Unit Number)로 연결합니다. LUN 0은 클라이언트가 최종적으로 연결하게 될 첫 번째 논리적 디스크를 의미합니다.

1) `/> /iscsi/iqn.2003-01.org.linux-iscsi.storage-server.x8664:sn.aaaaaaaaaaa/tpg1/luns create /backstores/block/disk1`

6. Portal 설정: iSCSI 서비스가 클라이언트의 연결 요청을 수신할 네트워크 관문(IP 주소와 포트)을 정의합니다. 기본 설정을 사용하면 모든 IP 주소의 TCP 3260 포트에서 수신 대기하게 됩니다.

1) `/> /iscsi/iqn.2003-01.org.linux-iscsi.storage-server.x8664:sn.aaaaaaaaaaa/tpg1/portals create`

7. ACL(Access Control List) 설정의 중요성: 보안을 위해 허가된 클라이언트만 스토리지에 접근하도록 ACL을 설정해야 합니다. 하지만 이 시점에서는 클라이언트의 IQN을 알 수 없으므로, 클라이언트 구성 단계에서 IQN을 확인한 후 다시 이 과정으로 돌아와 ACL을 설정하게 됩니다. 이는 무단 접근을 막는 매우 중요한 보안 절차입니다. (이후 설정)

8. 설정 저장: 모든 구성을 영구적으로 저장하고 `targetcli`를 종료합니다.

1) `/> saveconfig`

2) `/> exit`

3. iSCSI Initiator 클라이언트 구성 (client-linux)

개인서버(rocky 또는 ubuntu)

1단계: iSCSI Initiator 소프트웨어 설치 및 실행

- 1) `dnf install -y iscsi-initiator-utils`
- 2) `systemctl enable --now iscsid`

2단계: 서버 ACL 등록을 위한 클라이언트 IQN 확인

- 1) `cat /etc/iscsi/initiatorname.iscsi`
- 2) 출력된 IQN(예: `iqn.1994-05.com.redhat:xxxxxxx`)을 복사

3. Target 서버(storage-server)로 돌아가 targetcli를 다시 실행하고, `acls create` 명령어를 사용하여 방금 확인한 클라이언트의 IQN을 ACL에 추가

- 1) (서버에서!!!) `targetcli`
- 2) `>/ /iscsi/TARGET_IQN/tpg1/acls create CLIENT_IQN <- 해당 IQN 번호를 입력해야함 아래처럼!`
예시: `>/ /iscsi/iqn.2003-01.org.linux-iscsi.storage-server.x8664:sn.xxxxxxxxxx/tpg1/acls create iqn.1994-05.com.redhat:xxxxxxx`

3단계: iSCSI Target 검색 및 로그인

(다시 클라이언트!!)

1. Target 검색 및 연결: storage-server의 IP 주소를 사용하여 네트워크에서 사용 가능한 iSCSI Target 을 검색 후 연결

- 1) `iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p 서버IP`
- 2) `iscsiadm -m node -L all`

4단계: 연결 상태 검증

연결이 성공적으로 이루어졌는지 두 가지 방법으로 확인할 수 있음

- 1) `iscsiadm -m session -P 3`
- 2) `lsblk`

출력 결과에 `sdb` 또는 `sdc`와 같이 10GB 크기의 새 디스크가 보이면 성공

4. 연결된 스토리지 활용 및 영구 마운트 설정

1단계: 파티션 생성

`fdisk` 유틸리티를 사용하여 새로 인식된 디스크(예: `/dev/sdb`)에 파티션을 생성합니다.

1. `fdisk`를 실행합니다.

- 1) `fdisk /dev/sdb` # 새로 인식된 디스크 장치명 입력

2. `fdisk` 프롬프트에서 아래 순서대로 키를 입력하여 전체 공간을 사용하는 단일 주 파티션을 생성합니다.

- * n (새 파티션 추가)
- * p (주 파티션)
- * 1 (파티션 번호)
- * Enter (첫 번째 섹터 기본값)
- * Enter (마지막 섹터 기본값)
- * w (변경 사항을 디스크에 기록하고 종료)

2단계: 파일 시스템 포맷

생성된 파티션(/dev/sdb1)을 파일 시스템으로 포맷합니다. 여기서는 대용량 파일 처리에 적합한 XFS 파일 시스템을 사용합니다.

- 1) `mkfs.xfs /dev/sdb1`

3단계: 마운트 포인트 생성 및 임시 마운트

포맷된 파일 시스템을 시스템의 특정 디렉터리에 연결(마운트)합니다.

- 1) `mkdir /mnt/임의의 폴더`
- 2) `mount /dev/sdb1 /임의의 폴더`

4단계: 영구 마운트 등록 (/etc/fstab)

시스템이 재부팅될 때마다 수동으로 마운트하지 않도록, /etc/fstab 파일에 정보를 등록하여 부팅 시 자동으로 마운트되도록 설정합니다.

- 1) `blkid /dev/sdb1` # 먼저 파티션의 UUID를 확인합니다.
- 2) `vim /etc/fstab`
- 3) `UUID="xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx" /data-storage ext4 defaults,_netdev 0 0`